

ALGORITMIA Pseint

Presentado por

OSCAR DUVAN ROJAS RICO

Presentado a

SANDRA MILENA CRUZ MOLANO

SENA

Centro de Industria y Construcción

Regional Tolima

29 de Mayo de 2026

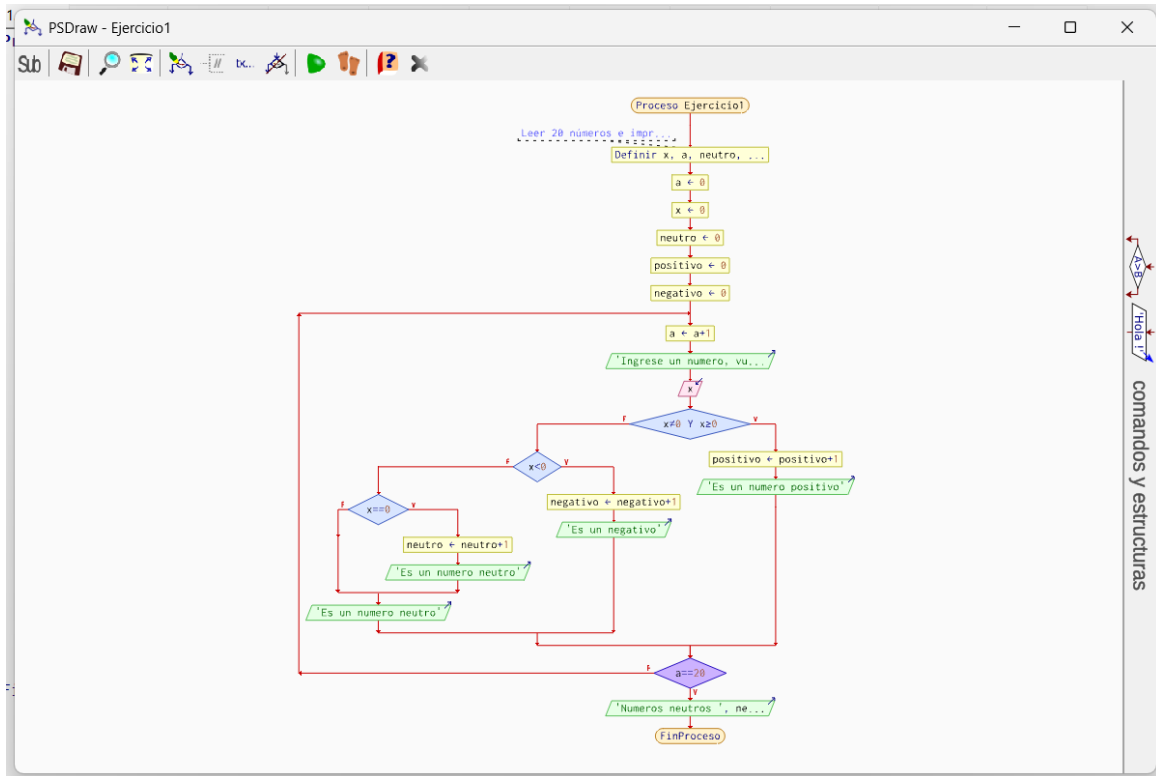
DESARROLLO ACTIVIDAD

Estructuras repetitivas

1. Leer 20 números e imprimir cuantos son positivos, cuantos negativos y cuantos neutros.

Entrada	Proceso	Salida
numeroIngresado	Repetir 20 veces: Si numeroIngresado > 0 -> positivo = positivo + 1 Si numeroIngresado < 0 -> negativo = negativo + 1 Si numeroIngresado == 0 -> neutro = neutro + 1	positivo, negativo, neutro

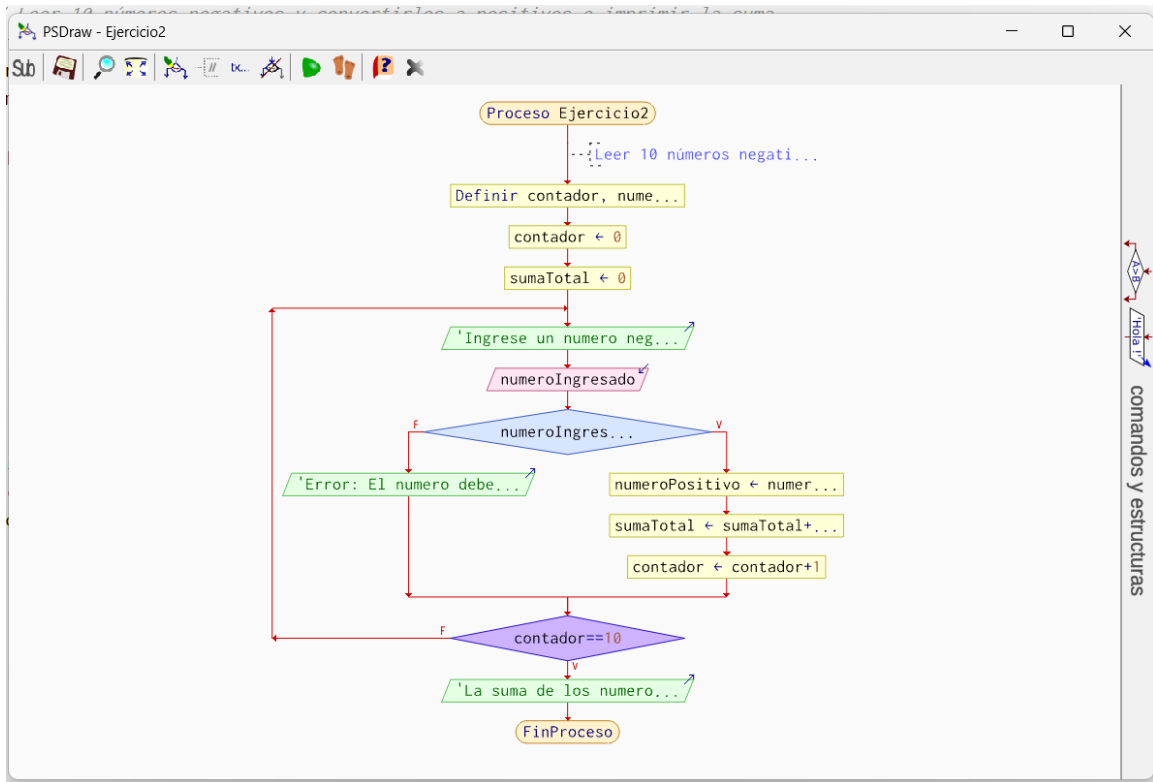
```
1  Proceso Ejercicio1 // Leer 20 números e imprimir cuantos son positivos, cuantos negativos y cuantos neutros.
2  Definir x,a, neutro, positivo, negativo como Real;
3  a ← 0; x ← 0;
4  neutro ← 0;
5  positivo ← 0;
6  negativo ← 0;
7
8  Repetir
9  | a←a+1;
10 | Escribir "Ingrese un numero, vuelta ", a; Leer x;
11 | Si x ≠ 0 y x ≥ 0 Entonces
12 | | positivo ← positivo+1;
13 | | Escribir "Es un numero positivo";
14 | SiNo
15 | | Si x < 0 Entonces
16 | | | negativo ← negativo+1;
17 | | | Escribir "Es un negativo";
18 | | SiNo
19 | | Si x == 0 Entonces
20 | | | neutro ← neutro+1;
21 | | | Escribir "Es un numero neutro";
22 | FinSi
23 | Escribir "Es un numero neutro";
24 | FinSi
25 FinSi
26
27 Hasta Que a == 20
28 Escribir "Numeros neutros ", neutro, ". Numeros positivos ", positivo, ". Numeros negativos ", negativo;
29 FinProceso
30 |
```



2. Leer 10 números negativos y convertirlos a positivos e imprimir la suma de dichos números.

Entrada	Proceso	Salida
numeroIngresado	Repetir 10 veces: Validar si numeroIngresado < 0 numeroPositivo = numeroIngresado * (-1) sumaTotal = sumaTotal + numeroPositivo	sumaTotal

```
1  Proceso Ejercicio2
2      // Leer 10 números negativos y convertirlos a positivos e imprimir la suma.
3  Definir contador, numeroIngresado, numeroPositivo, sumaTotal Como Real;
4  contador ← 0;
5  sumaTotal ← 0;
6
7  Repetir
8      Escribir "Ingrese un numero negativo (", contador + 1, " de 10):";
9      Leer numeroIngresado;
10
11     Si numeroIngresado < 0 Entonces
12         numeroPositivo ← numeroIngresado * (-1);
13         sumaTotal ← sumaTotal + numeroPositivo;
14         contador ← contador + 1;
15     SiNo
16         Escribir "Error: El numero debe ser negativo. Intente de nuevo.";
17     FinSi
18 Hasta Que contador == 10
19 Escribir "La suma de los numeros convertidos a positivo es: ", sumaTotal;
20 FinProceso
```



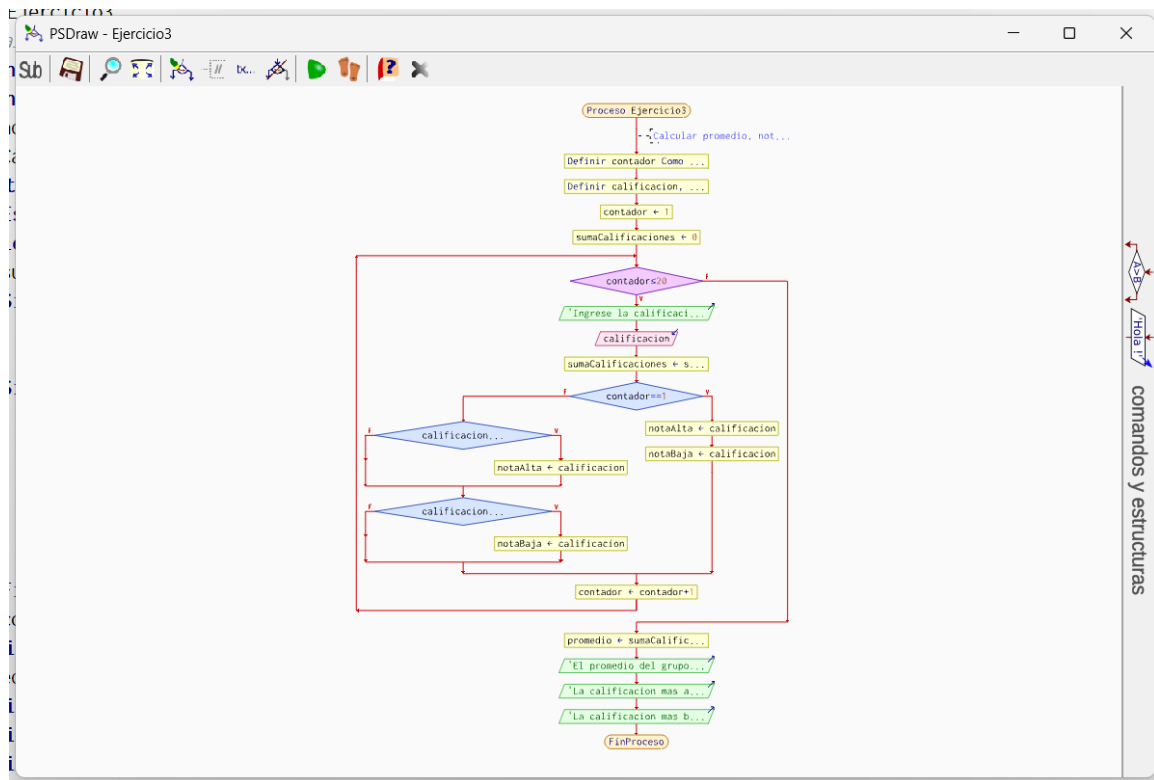
3. Suponga que se tiene un conjunto de calificaciones de un grupo de 20 alumnos. Realizar un algoritmo para calcular el promedio y la calificación más alta y baja de todo el grupo.

Entrada	Proceso	Salida
calificacion	Iterar 20 veces: sumaCalificaciones = sumaCalificaciones + calificacion Si calificacion > notaAlta -> notaAlta = calificacion Si calificacion < notaBaja -> notaBaja = calificacion promedio = sumaCalificaciones / 20	promedio, notaAlta, notaBaja

```

1  Proceso Ejercicio3
2      // Calcular promedio, nota más alta y más baja de 20 alumnos.
3  Definir contador Como Entero;
4  Definir calificacion, sumaCalificaciones, promedio, notaAlta, notaBaja Como Real;
5  contador ← 1;
6  sumaCalificaciones ← 0;
7  Mientras contador ≤ 20 Hacer
8      Escribir "Ingrese la calificacion del alumno ", contador, ":";
9      Leer calificacion;
10     sumaCalificaciones ← sumaCalificaciones + calificacion;
11     Si contador == 1 Entonces
12         notaAlta ← calificacion;
13         notaBaja ← calificacion;
14     SiNo
15         Si calificacion > notaAlta Entonces
16             notaAlta ← calificacion;
17         FinSi
18         Si calificacion < notaBaja Entonces
19             notaBaja ← calificacion;
20         FinSi
21     FinSi
22     contador ← contador + 1;
23 FinMientras
24 promedio ← sumaCalificaciones / 20;
25 Escribir "El promedio del grupo es: ", promedio;
26 Escribir "La calificacion mas alta es: ", notaAlta;
27 Escribir "La calificacion mas baja es: ", notaBaja;
28 FinProceso

```



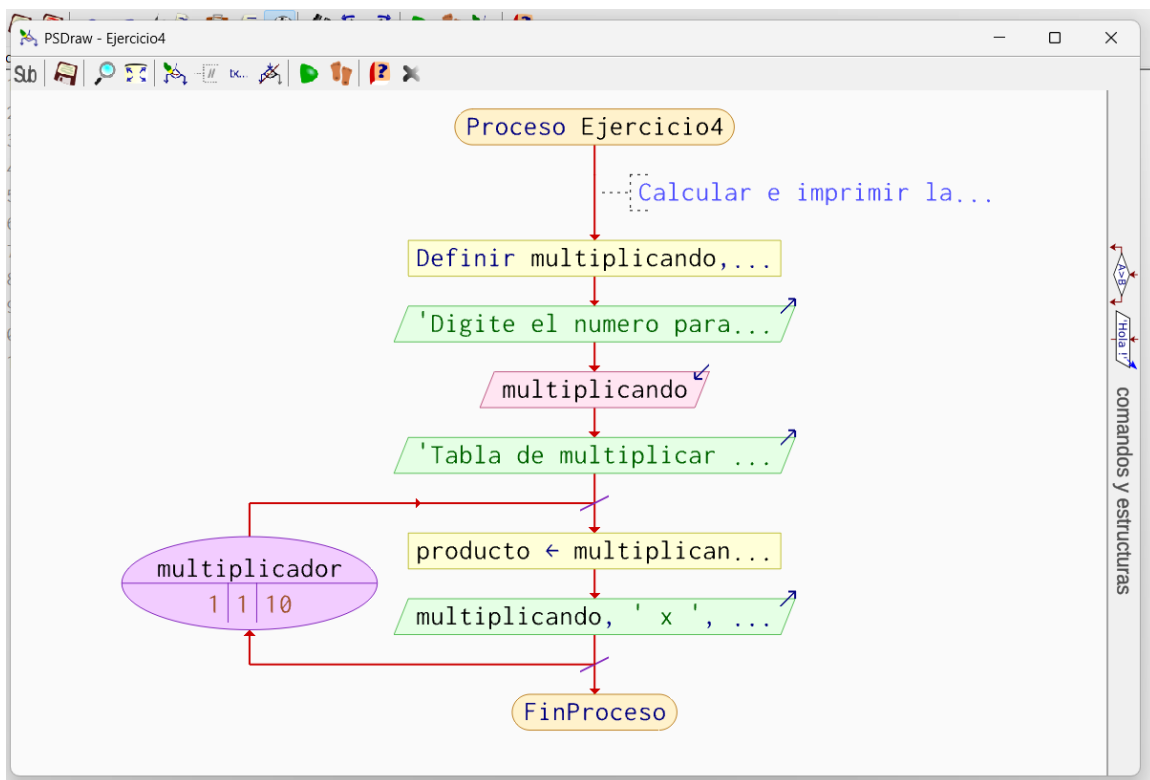
4. Calcular e imprimir la tabla de multiplicar de un número cualquiera, el cual se digitará por teclado. Imprimir el multiplicando, el multiplicador y el producto.

Entrada	Proceso	Salida
multiplicando	Para multiplicador desde 1 hasta 10: producto = multiplicando * multiplicador	multiplicando, multiplicador, producto

```

1  Proceso Ejercicio4
2      // Calcular e imprimir la tabla de multiplicar de un número.
3      Definir multiplicando, multiplicador, producto Como Entero;
4      Escribir "Digite el numero para generar su tabla de multiplicar (multiplicando):";
5      Leer multiplicando;
6      Escribir "Tabla de multiplicar del ", multiplicando, ":";
7      Para multiplicador ← 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
8          producto ← multiplicando * multiplicador;
9          Escribir multiplicando, " x ", multiplicador, " = ", producto;
10     FinPara
11 FinProceso

```



5. Una persona debe realizar un muestreo con 50 personas para determinar el promedio de peso de los niños, jóvenes, adultos y ancianos que existen en su zona.

Entrada	Proceso	Salida
edad, peso	Iterar 50 veces: Si $0 \leq \text{edad} \leq 12$ -> acumular peso y cantNinos Si $13 \leq \text{edad} \leq 29$ -> acumular peso y cantJovenes Si $30 \leq \text{edad} \leq 59$ -> acumular peso y cantAdultos Si $\text{edad} \geq 60$ -> acumular peso y cantAncianos Calcular promedios dividiendo suma de pesos entre su respectiva cantidad.	promedio peso Niños, Jóvenes, Adultos, Ancianos

```

1  Proceso Ejercicio5
2  // Promedio de peso por categorias en 50 personas.
3  Definir edad, contador, cantNinos, cantJovenes, cantAdultos, cantAncianos Como Entero;
4  Definir peso, pesoNinos, pesoJovenes, pesoAdultos, pesoAncianos Como Real;
5
6  contador ← 1; cantNinos ← 0; cantJovenes ← 0; cantAdultos ← 0; cantAncianos ← 0; pesoNinos ← 0; pesoJovenes ← 0;
7  pesoAdultos ← 0; pesoAncianos ← 0;
8
9  Mientras contador ≤ 50 Hacer
10     Escribir "Persona ", contador, " - Ingrese la edad:";
11     Leer edad;
12     Escribir "Persona ", contador, " - Ingrese el peso en Kg:";
13     Leer peso;
14     Si edad ≥ 0 Y edad ≤ 12 Entonces
15         cantNinos ← cantNinos + 1;
16         pesoNinos ← pesoNinos + peso;
17     SiNo
18         Si edad ≥ 13 Y edad ≤ 29 Entonces
19             cantJovenes ← cantJovenes + 1;
20             pesoJovenes ← pesoJovenes + peso;
21         SiNo
22             Si edad ≥ 30 Y edad ≤ 59 Entonces
23                 cantAdultos ← cantAdultos + 1;
24                 pesoAdultos ← pesoAdultos + peso;
25             SiNo
26                 Si edad ≥ 60 Entonces
27                     cantAncianos ← cantAncianos + 1;
28                     pesoAncianos ← pesoAncianos + peso;
29                 FinSi
30             FinSi
31         FinSi
32     FinSi
33     contador ← contador + 1;
34 FinMientras
35
36 Si cantNinos > 0 Entonces
37     Escribir "Promedio peso Ninos: ", pesoNinos / cantNinos;
38 FinSi
39 Si cantJovenes > 0 Entonces
40     Escribir "Promedio peso Jovenes: ", pesoJovenes / cantJovenes;
41 FinSi
42 Si cantAdultos > 0 Entonces
43     Escribir "Promedio peso Adultos: ", pesoAdultos / cantAdultos;
44 FinSi
45 Si cantAncianos > 0 Entonces
46     Escribir "Promedio peso Ancianos: ", pesoAncianos / cantAncianos;
47 FinSi
48 FinProceso

```

Proceso Ejercicio5

--{Promedio de peso por c...

Definir edad, contador...

Definir peso, pesoNino...

contador $\leftarrow$ 1

cantNinos $\leftarrow$ 0

cantJovenes $\leftarrow$ 0

cantAdultos $\leftarrow$ 0

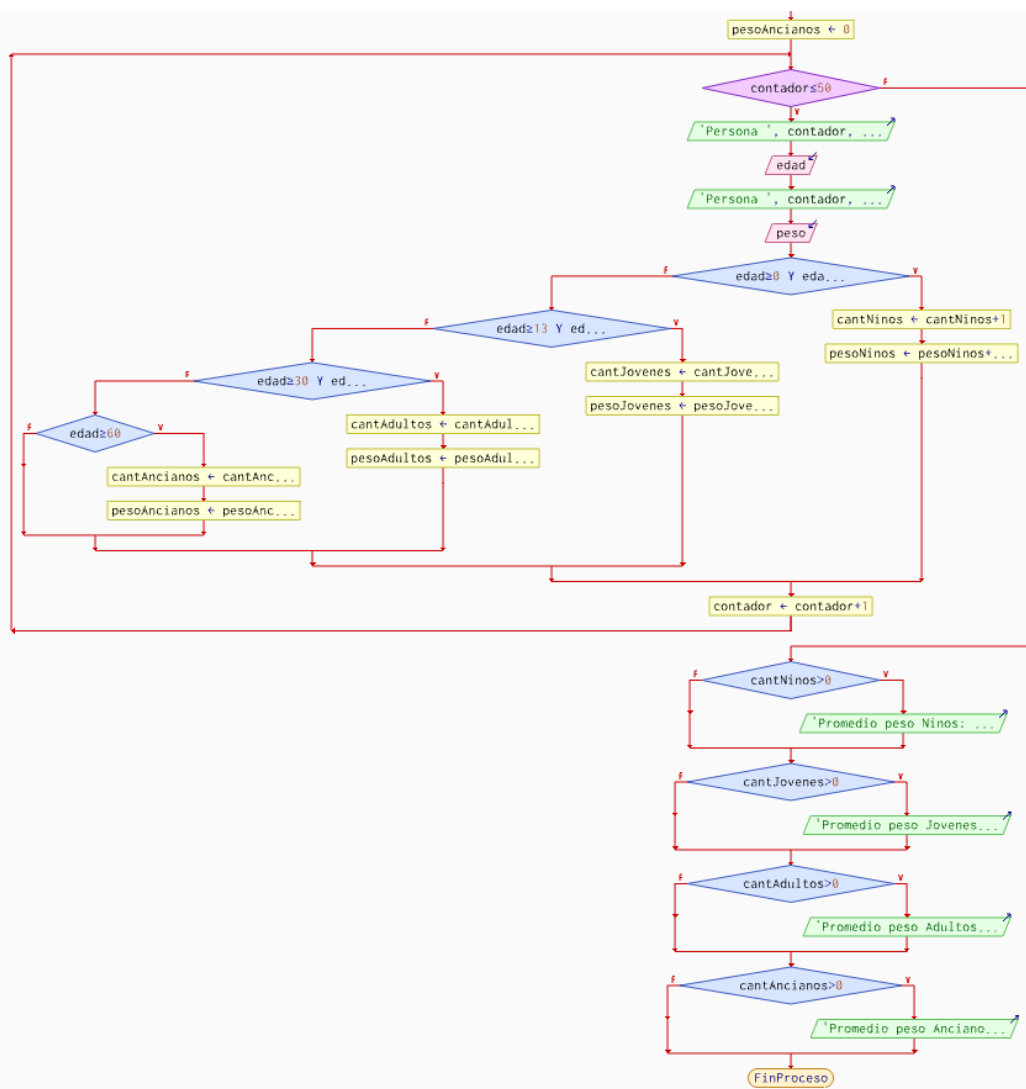
cantAncianos $\leftarrow$ 0

pesoNinos $\leftarrow$ 0

pesoJovenes $\leftarrow$ 0

pesoAdultos $\leftarrow$ 0

pesoAncianos $\leftarrow$ 0



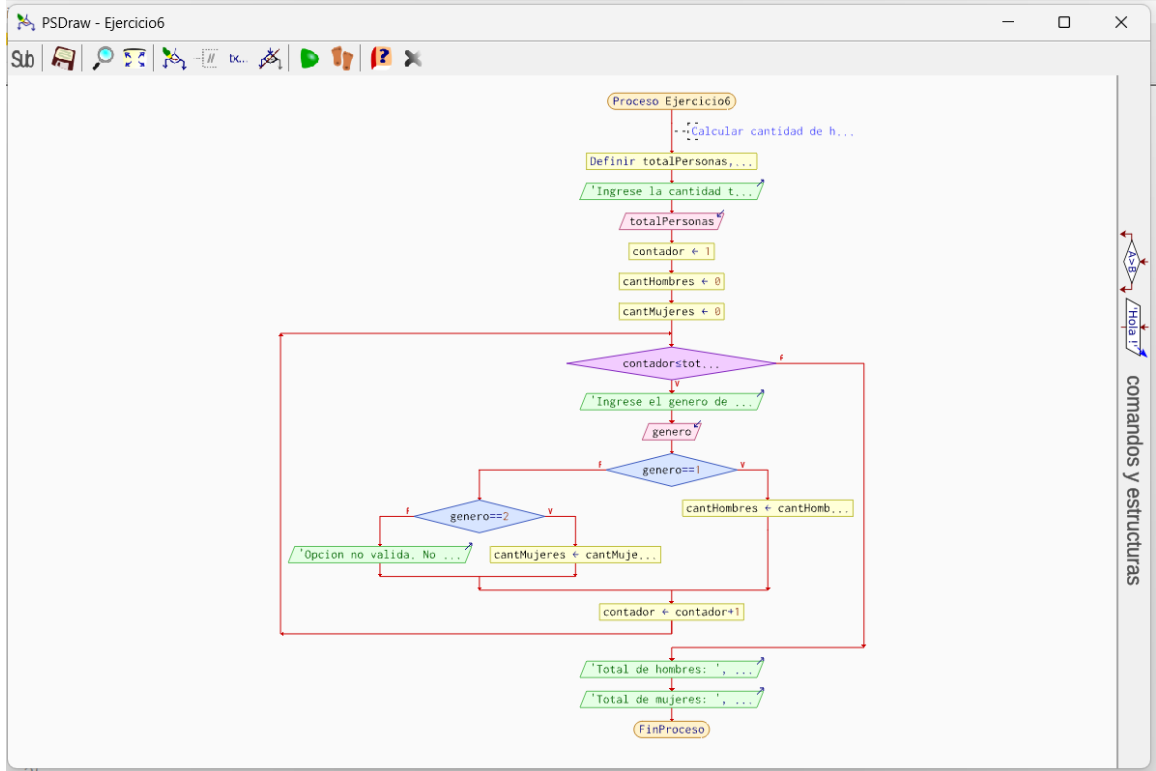
6. Calcular la cantidad de hombres y mujeres presentes en un salón de clases con un total de n personas.

Entrada	Proceso	Salida
totalPersonas, genero	Iterar n veces (totalPersonas): Si genero == 1 -> cantHombres = cantHombres + 1 Si genero == 2 -> cantMujeres = cantMujeres + 1	cantHombres, cantMujeres

```

1  Proceso Ejercicio6
2      // Calcular cantidad de hombres y mujeres en un total de n personas.
3  Definir totalPersonas, contador, cantHombres, cantMujeres, genero Como Entero;
4
5  Escribir "Ingrese la cantidad total de personas (n):";
6  Leer totalPersonas;
7
8  contador ← 1; cantHombres ← 0; cantMujeres ← 0;
9
10 Mientras contador ≤ totalPersonas Hacer
11     Escribir "Ingrese el genero de la persona ", contador, " (1: Hombre, 2: Mujer):";
12     Leer genero;
13
14     Si genero == 1 Entonces
15         cantHombres ← cantHombres + 1;
16     SiNo
17         Si genero == 2 Entonces
18             cantMujeres ← cantMujeres + 1;
19         SiNo
20             Escribir "Opcion no valida. No se contabilizara.";
21         FinSi
22     FinSi
23     contador ← contador + 1;
24 FinMientras
25
26 Escribir "Total de hombres: ", cantHombres;
27 Escribir "Total de mujeres: ", cantMujeres;
28 FinProceso
29

```



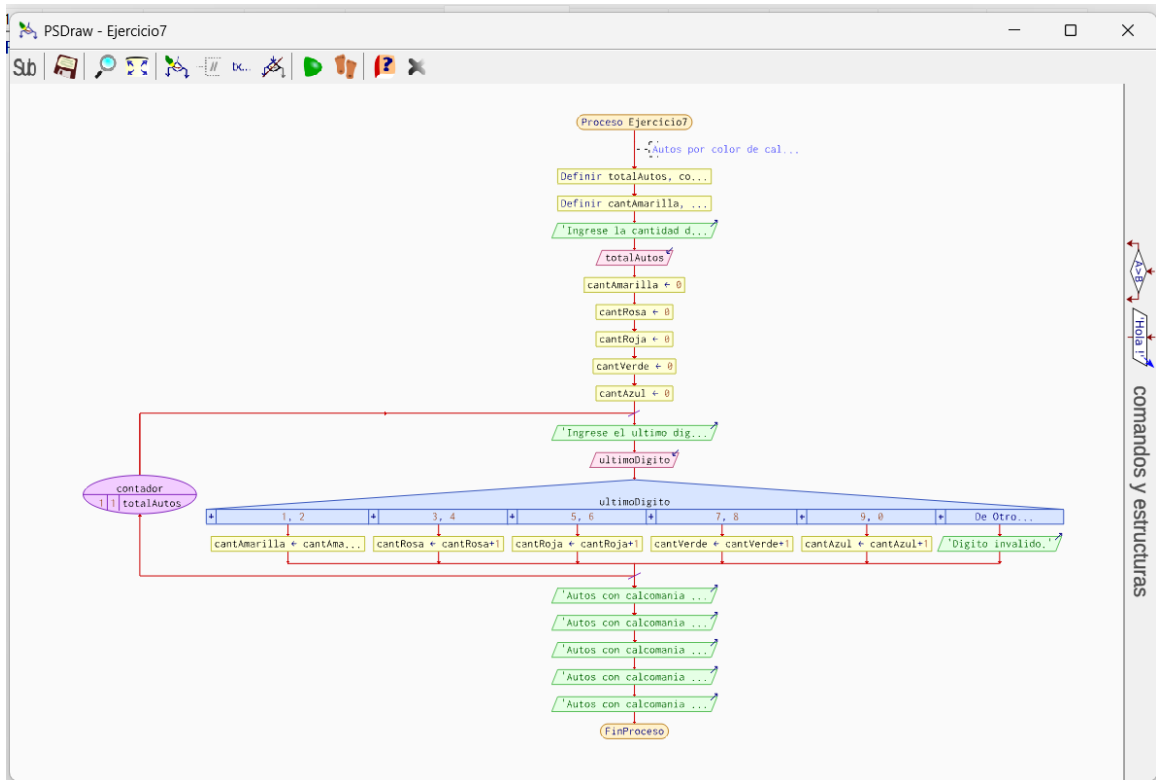
7. La oficina de tránsito de Ibagué desea saber, de los n autos que entran a la ciudad de Ibagué, cuantos entran con calcomanía de cada color. Conociendo el ultimo dígito de la placa...

Entrada	Proceso	Salida
totalAutos, ultimoDigito	Iterar n veces: Segun ultimoDigito: 1,2 -> cantAmarilla + 1 3,4 -> cantRosa + 1 5,6 -> cantRoja + 1 7,8 -> cantVerde + 1 9,0 -> cantAzul + 1	cantAmarilla, cantRosa, cantRoja, cantVerde, cantAzul

```

1  Proceso Ejercicio7
2      // Autos por color de calcomania según último dígito de la placa.
3      Definir totalAutos, contador, ultimoDigito Como Entero;
4      Definir cantAmarilla, cantRosa, cantRoja, cantVerde, cantAzul Como Entero;
5
6      Escribir "Ingrese la cantidad de autos que entran a Ibague:"; Leer totalAutos;
7
8      cantAmarilla ← 0; cantRosa ← 0; cantRoja ← 0; cantVerde ← 0; cantAzul ← 0;
9
10     Para contador ← 1 Hasta totalAutos Con Paso 1 Hacer
11         Escribir "Ingrese el ultimo dígito de la placa del auto ", contador, ":";
12         Leer ultimoDigito;
13
14         Segun ultimoDigito Hacer
15             1, 2: cantAmarilla ← cantAmarilla + 1;
16             3, 4: cantRosa ← cantRosa + 1;
17             5, 6: cantRoja ← cantRoja + 1;
18             7, 8: cantVerde ← cantVerde + 1;
19             9, 0: cantAzul ← cantAzul + 1;
20             De Otro Modo: Escribir "Dígito invalido.";
21         FinSegun
22     FinPara
23
24     Escribir "Autos con calcomania Amarilla: ", cantAmarilla;
25     Escribir "Autos con calcomania Rosa: ", cantRosa;
26     Escribir "Autos con calcomania Roja: ", cantRoja;
27     Escribir "Autos con calcomania Verde: ", cantVerde;
28     Escribir "Autos con calcomania Azul: ", cantAzul;
29 FinProceso

```



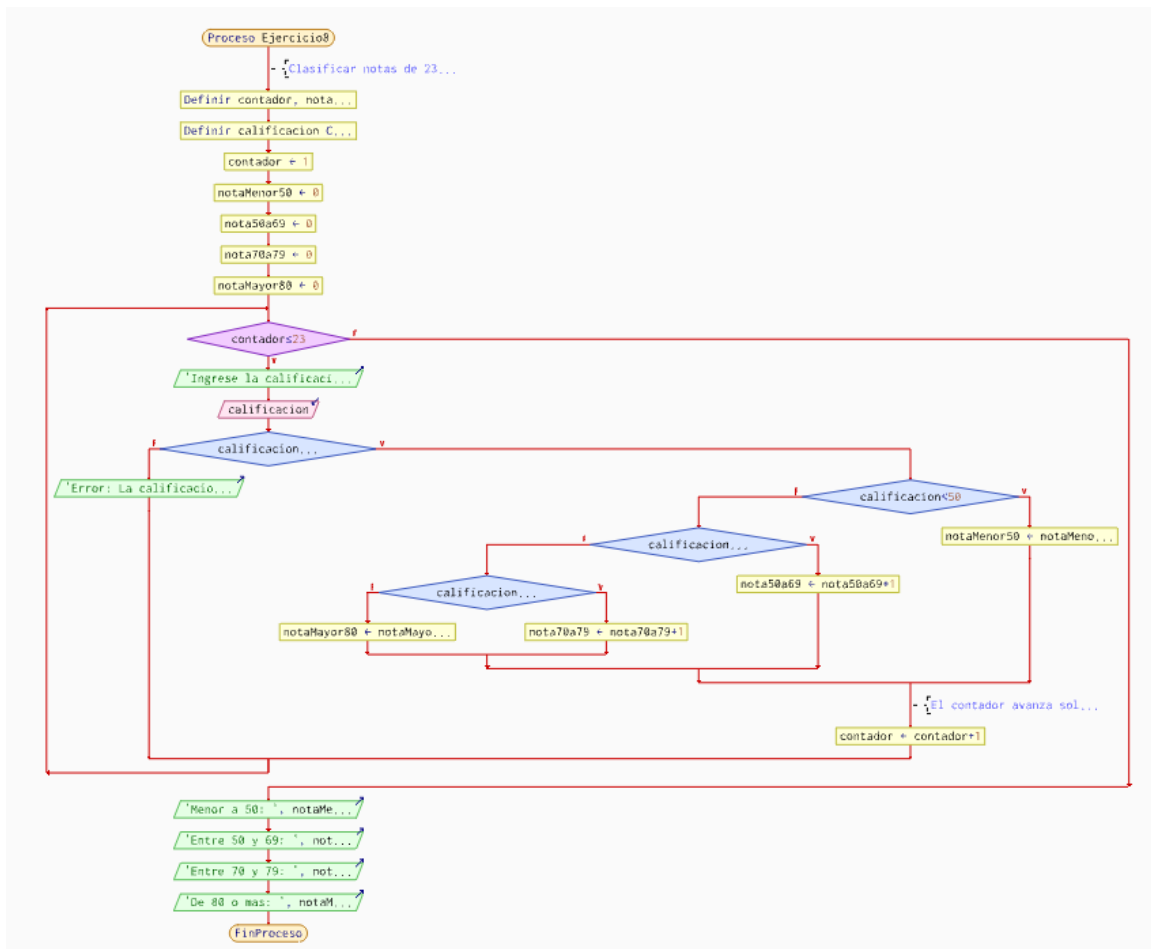
8. Un grupo de 23 estudiantes presentan un examen de algoritmia. Hacer un algoritmo que lea por cada estudiante la calificación obtenida...

Entrada	Proceso	Salida
calificacion	Iterar 23 veces: Si calificacion < 50 -> notaMenor50 + 1 Si 50 <= calificacion < 70 -> nota50a69 + 1 Si 70 <= calificacion < 80 -> nota70a79 + 1 Si calificacion >= 80 -> notaMayor80 + 1	notaMenor50, nota50a69, nota70a79, notaMayor80

```

1  Proceso Ejercicio8
2      // Clasificar notas de 23 estudiantes en algoritmia.
3  Definir contador, notaMenor50, nota50a69, nota70a79, notaMayor80 Como Entero;
4  Definir calificacion Como Real;
5
6  contador ← 1;
7  notaMenor50 ← 0;
8  nota50a69 ← 0;
9  nota70a79 ← 0;
10 notaMayor80 ← 0;
11
12 Mientras contador ≤ 23 Hacer
13     Escribir "Ingrese la calificacion (1-100) del estudiante ", contador, ":";
14     Leer calificacion;
15
16     Si calificacion ≥ 1 Y calificacion ≤ 100 Entonces
17         Si calificacion < 50 Entonces
18             notaMenor50 ← notaMenor50 + 1;
19         SiNo
20             Si calificacion ≥ 50 Y calificacion < 70 Entonces
21                 nota50a69 ← nota50a69 + 1;
22             SiNo
23                 Si calificacion ≥ 70 Y calificacion < 80 Entonces
24                     nota70a79 ← nota70a79 + 1;
25                 SiNo
26                     notaMayor80 ← notaMayor80 + 1;
27             FinSi
28         FinSi
29     FinSi
30
31     // El contador avanza solo si la nota ingresada fue válida
32     contador ← contador + 1;
33
34     SiNo
35         Escribir "Error: La calificacion debe estar entre 1 y 100.";
36     FinSi
37 FinMientras
38
39 Escribir "Menor a 50: ", notaMenor50;
40 Escribir "Entre 50 y 69: ", nota50a69;
41 Escribir "Entre 70 y 79: ", nota70a79;
42 Escribir "De 80 o mas: ", notaMayor80;
43 FinProceso

```

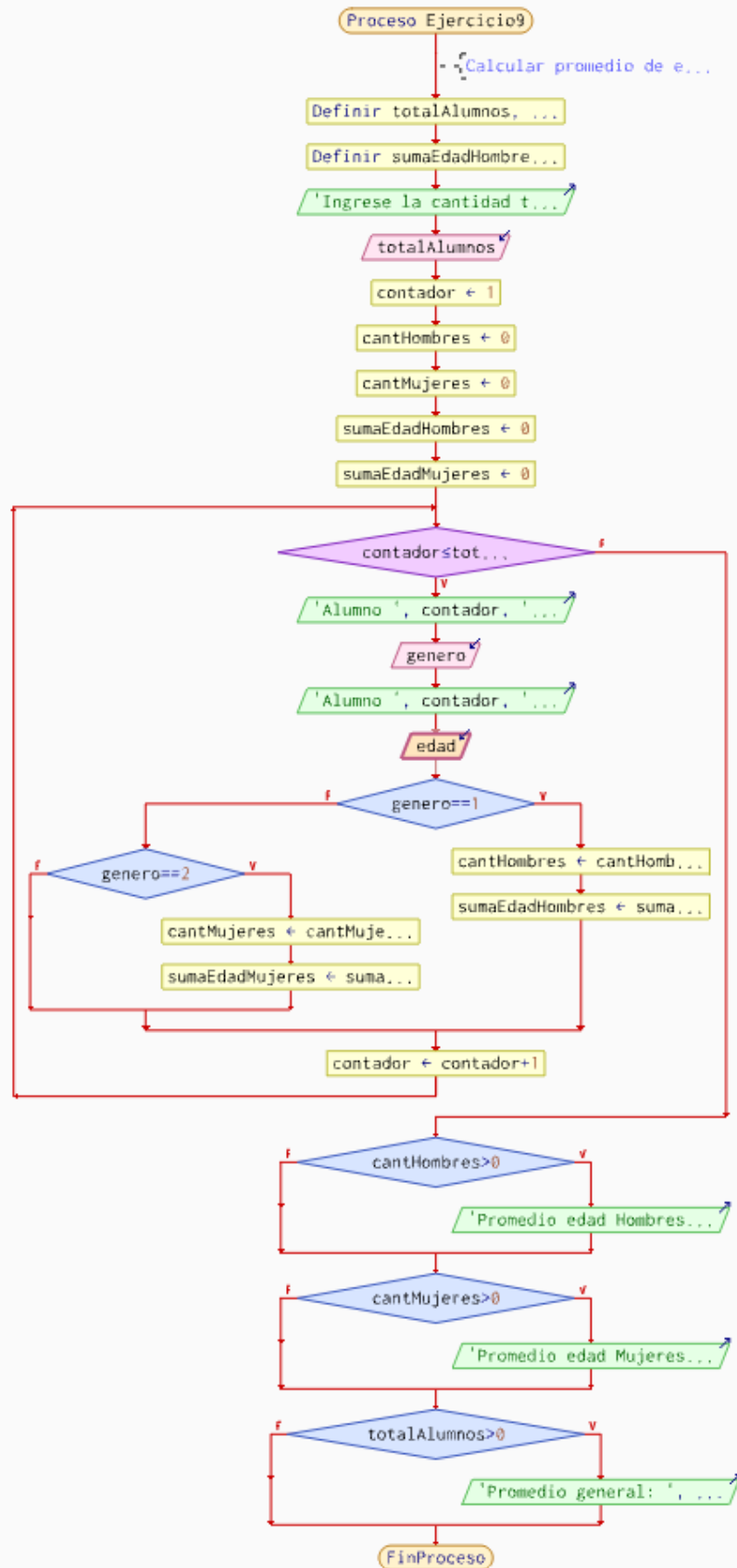
9. Calcular el promedio de edades de hombres, mujeres y de todo un grupo de alumnos.

Entrada	Proceso	Salida
totalAlumnos, genero, edad	Iterar n veces (totalAlumnos): Si genero == 1 -> sumar edad a hombres y cantHombres + 1 Si genero == 2 -> sumar edad a mujeres y cantMujeres + 1 Al final, dividir sumas entre cantidades para los 3 promedios.	Promedio edad Hombres, Promedio edad Mujeres, Promedio general

```

1  Proceso Ejercicio9
2  // Calcular promedio de edades separadas y del grupo general.
3  Definir totalAlumnos, contador, genero, edad Como Entero;
4  Definir sumaEdadHombres, sumaEdadMujeres, cantHombres, cantMujeres Como Entero;
5
6  Escribir "Ingrese la cantidad total de alumnos:";
7  Leer totalAlumnos;
8
9  contador ← 1;
10 cantHombres ← 0;
11 cantMujeres ← 0;
12 sumaEdadHombres ← 0;
13 sumaEdadMujeres ← 0;
14
15 Mientras contador ≤ totalAlumnos Hacer
16     Escribir "Alumno ", contador, " - Ingrese genero (1: Hombre, 2: Mujer):";
17     Leer genero;
18     Escribir "Alumno ", contador, " - Ingrese edad:";
19     Leer edad;
20
21     Si genero == 1 Entonces
22         cantHombres ← cantHombres + 1;
23         sumaEdadHombres ← sumaEdadHombres + edad;
24     SiNo
25         Si genero == 2 Entonces
26             cantMujeres ← cantMujeres + 1;
27             sumaEdadMujeres ← sumaEdadMujeres + edad;
28         FinSi
29     FinSi
30
31     contador ← contador + 1;
32 FinMientras
33
34 Si cantHombres > 0 Entonces
35     Escribir "Promedio edad Hombres: ", sumaEdadHombres / cantHombres;
36 FinSi
37
38 Si cantMujeres > 0 Entonces
39     Escribir "Promedio edad Mujeres: ", sumaEdadMujeres / cantMujeres;
40 FinSi
41
42 Si totalAlumnos > 0 Entonces
43     Escribir "Promedio general: ", (sumaEdadHombres + sumaEdadMujeres) / totalAlumnos;
44 FinSi
45 FinProceso

```



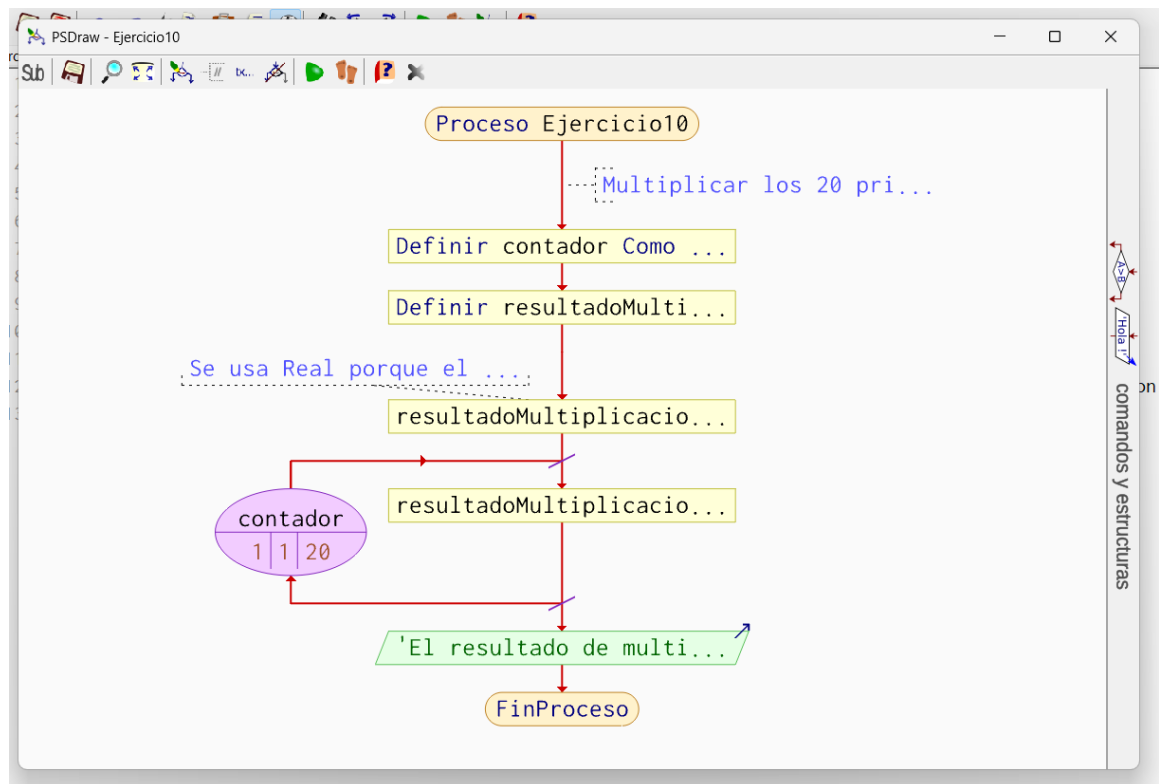
10. Escribir un programa que multiplique los 20 primeros números naturales.

Entrada	Proceso	Salida
N/A	resultadoMultiplicacion = 1 Para contador desde 1 hasta 20: resultadoMultiplicacion = resultadoMultiplicacion * contador	resultadoMultiplicacion

```

1  Proceso Ejercicio10
2      // Multiplicar los 20 primeros números naturales (Factorial de 20)
3      Definir contador Como Entero;
4      Definir resultadoMultiplicacion Como Real; // Se usa Real porque el resultado es muy grande
5
6      resultadoMultiplicacion ← 1;
7
8      Para contador ← 1 Hasta 20 Con Paso 1 Hacer
9          resultadoMultiplicacion ← resultadoMultiplicacion * contador;
10     FinPara
11
12     Escribir "El resultado de multiplicar los 20 primeros numeros naturales es: ", resultadoMultiplicacion;
13 FinProceso

```



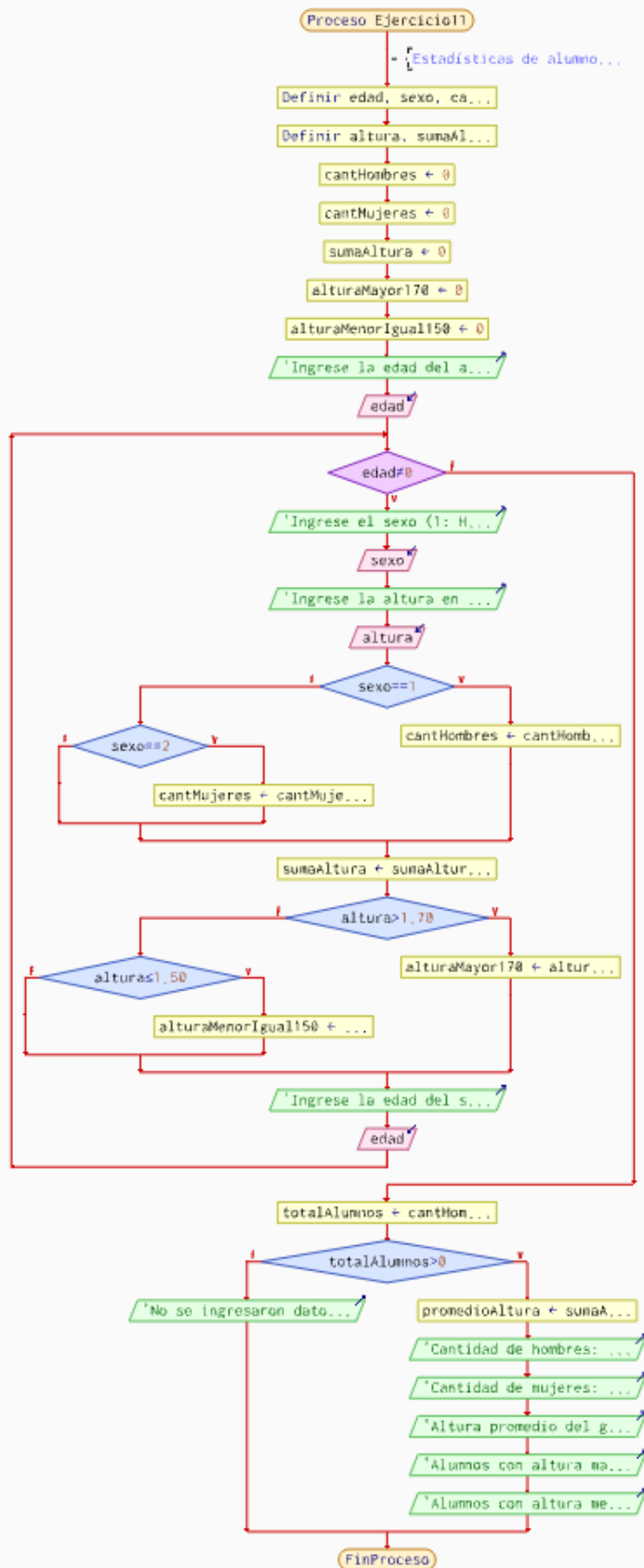
11. Pedir los datos de los alumnos, estos son: sexo, edad y altura. Al final del programa se deberá mostrar la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres, la altura promedio...

Entrada	Proceso	Salida
edad, sexo, altura	Mientras edad <> 0: Si sexo == 1 -> cantHombres + 1 Si sexo == 2 -> cantMujeres + 1 sumaAltura = sumaAltura + altura Si altura > 1.70 -> alturaMayor170 + 1 Si altura <= 1.50 -> alturaMenorIgual150 + 1	cantHombres, cantMujeres, promedioAltura, alturaMayor170, alturaMenorIgual150

```

1  Proceso Ejercicio11
2  // Estadísticas de alumnos. Termina al ingresar edad 0.
3  Definir edad, sexo, cantHombres, cantMujeres, alturaMayor170, alturaMenorIgual150, totalAlumnos Como Entero;
4  Definir altura, sumaAltura, promedioAltura Como Real;
5
6  cantHombres ← 0;
7  cantMujeres ← 0;
8  sumaAltura ← 0;
9  alturaMayor170 ← 0;
10 alturaMenorIgual150 ← 0;
11
12 Escribir "Ingrese la edad del alumno (Digite 0 para finalizar):";
13 Leer edad;
14
15 Mientras edad ≠ 0 Hacer
16     Escribir "Ingrese el sexo (1: Hombre, 2: Mujer):";
17     Leer sexo;
18     Escribir "Ingrese la altura en metros (ej. 1.75):";
19     Leer altura;
20
21     Si sexo == 1 Entonces
22         cantHombres ← cantHombres + 1;
23     SiNo
24         Si sexo == 2 Entonces
25             cantMujeres ← cantMujeres + 1;
26         FinSi
27     FinSi
28
29     sumaAltura ← sumaAltura + altura;
30
31     Si altura > 1.70 Entonces
32         alturaMayor170 ← alturaMayor170 + 1;
33     SiNo
34         Si altura ≤ 1.50 Entonces
35             alturaMenorIgual150 ← alturaMenorIgual150 + 1;
36         FinSi
37     FinSi
38
39     Escribir "Ingrese la edad del siguiente alumno (Digite 0 para finalizar):";
40     Leer edad;
41 FinMientras
42
43 totalAlumnos ← cantHombres + cantMujeres;
44
45 Si totalAlumnos > 0 Entonces
46     promedioAltura ← sumaAltura / totalAlumnos;
47     Escribir "Cantidad de hombres: ", cantHombres;
48     Escribir "Cantidad de mujeres: ", cantMujeres;
49     Escribir "Altura promedio del grupo: ", promedioAltura;
50     Escribir "Alumnos con altura mayor a 1.70 m: ", alturaMayor170;
51     Escribir "Alumnos con altura menor o igual a 1.50 m: ", alturaMenorIgual150;
52 SiNo
53     Escribir "No se ingresaron datos para calcular."
54 FinSi
55 FinProceso

```



Github: <https://github.com/rx3card/sena.git>